

2022 年数学科学学院转专业试卷

2022 年 5 月 闭卷

一、(10 分)求极限

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \arctan \frac{1}{x}}{x - \cos x}. \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n(n+1)(n+2) \cdots (2n+1)}}{n}.$$

二、(15 分)设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上二阶可导, $f(0) = f'(0) = f'(a) = 0$, $f(a) = 1$, 且

$$|f''(x)| \leq 1, \forall x \in [0, a].$$

又设

$$g(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{a}{2} \\ a - x, & \frac{a}{2} < x \leq a \end{cases}.$$

试证明:

$$(1) f'(x) \leq g(x), \forall x \in [0, a];$$

$$(2) \text{存在 } \xi \in [0, a], \text{使得 } f'(\xi) < g(\xi);$$

$$(3) a > 2.$$

三、(5 分)设 f 是定义在区间 $[0, 1]$ 上的可积函数, 且对任一子区间 $I \subset [0, 1]$, 存在 $x_1, x_2 \in I$, 使得

$$f(x_1)f(x_2) \leq 0.$$

$$\text{试求 } \int_0^1 f(x) dx.$$

四、(5 分)设 m, n 是正整数, 证明: $(x^m - 1, x^n - 1) = x^{(m, n)} - 1$.

五、(5 分)已知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 r 个向量, 并且 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 讨论向量组

$$\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{r-1} + \alpha_r, \alpha_r + \alpha_1$$

的线性相关性.

六、(10 分)设 A 为 n 阶方阵, 证明:

$$(1) r(A) + r(A^3) \geq r(A^2) + r(A^2);$$

$$(2) \text{若 } r(A) = r(A^2), \text{则对任意自然数 } k, \text{有 } r(A^k) = r(A).$$